



ZAHLEN UND FAKTEN ZUR PHOTO- VOLTAIK

**Themenschwerpunkt
Solar**

GREENPEACE

Welchen Beitrag kann die Photovoltaik an die künftige Stromversorgung der Schweiz leisten? Macht uns die Nutzung der Sonne abhängig von anderen Staaten? Welche ökologischen Folgen haben die Sonnenenergie und Batterien, wie viel müssen wir für eine verstärkte Nutzung investieren und was bringen uns diese Investitionen? In diesem Faktenblatt beantworten wir die wichtigsten Fragen und zeigen auf, weshalb eine viel stärkere Nutzung der Sonne in der Schweiz notwendig ist.

Gute Voraussetzungen und immense Potenziale

Mit einer durchschnittlichen horizontalen Sonneneinstrahlung von rund 1100 kWh/m² hat die Schweiz bessere Bedingungen für die Photovoltaik als Deutschland. In den Alpen erreichen wir mit bis zu 1600 kWh/m² sogar spanische Verhältnisse. Die Alpen punkten aber nicht nur mit sehr hohen Einstrahlungswerten, sondern auch mit hohen Wintererträgen: Während Photovoltaikanlagen im Mittelland in der Regel im Sommer doppelt so viel Strom liefern wie im Winter, lässt sich im Alpenraum in der kalten Saison mit guter Ausrichtung der Anlagen praktisch gleich viel wie im Sommer produzieren.

Auf unseren Dächern schlummert ein grosses ungenutztes Potenzial: Das Bundesamt für Energie schätzt anhand der genauen Analyse des bestehenden Gebäudeparks das gesamte nutzbare Solarpotenzial auf Schweizer Dächern auf rund 50 TWh/a.¹ Auf Fassaden können zusätzlich 15 TWh/a produziert werden. Zum Vergleich: 2020 hat die Schweiz rund 55 TWh/a verbraucht. Darüber hinaus bieten weitere Infrastrukturen grosse ungenutzte Potenziale: Lärmschutzwände entlang von Autobahnen oder Autobahnüberdachungen, Staumauern, Strassengalerien, Lawinenverbauungen, Parkplätze, usw.

Mit der Nutzung der Potenziale auf bestehenden Infrastrukturen kann ohne negative Einflüsse auf die Artenvielfalt in der Schweiz also insgesamt mehr Strom produziert werden, als wir aktuell brauchen. Ein deutlich schnellerer Ausbau der Sonnenenergie wird daher von den Umwelt- und Artenschutzorganisationen neben der Steigerung der Energieeffizienz und dem verstärkten Energiesparen als Priorität gesehen.

Das Potenzial auf (m)einem Dach

Mit dem Analyse-Tool des Bundes auf [sonnendach.ch](https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/news-und-medien/medienmitteilungen/mm-test.msg-id-74641.html) kann mit wenigen Klicks das Strompotenzial eines beliebigen Daches berechnet werden.

¹ Analyse des Bundesamts für Energie, 2019: <https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/news-und-medien/medienmitteilungen/mm-test.msg-id-74641.html> (Zugriff am 21.4.2022)

Verbesserung der Versorgungssicherheit

Ein riesiger Pluspunkt: Der Sonne können wir den Hahn nicht zudrehen – ganz im Gegensatz zu Öl-, Gas und Uranlieferungen. Solarstrom fällt dafür nur bei Tageslicht an. Von Vorteil ist, dass die Produktionsspitze mit der Stromverbrauchsspitze am Mittag zusammenfällt. Der Nachteil ist, dass der Strombedarf in der Nacht, bei Schlechtwetter und teilweise auch im Winter aus anderen Quellen sichergestellt werden muss.

Genau dafür ist die Schweiz mit der gut ausgebauten Wasserkraft und den grossen Speicherseen bestens gewappnet. Zudem werden Batterien in Zukunft für den Ausgleich kurzfristiger Schwankungen und für die Entlastung der Stromnetze zum Einsatz kommen. Am besten sind das Batterien, die in Elektroautos verbaut sind (und bidirektional genutzt werden können), oder solche, die nach der Nutzung im Elektroauto ein zweites Leben als stationäre Speicher bekommen. Aus Umweltsicht ist es auf jeden Fall besser, für den Ausgleich die sowieso verbauten Batterien zu nutzen, statt zusätzliche stationäre Speicher aufzubauen.

Erdgaskraftwerke sind als Backup nicht nötig, weil dafür die Wasserkraft genutzt werden kann, wenn die vorhandene Batterieleistung nicht ausreicht. Die Schweiz ist in der komfortablen Situation, dass mehr als genügend Reserven bei der Wasserkraft verfügbar sind, wenn sie gezielt für die Deckung des Bedarfs und nicht für die Gewinnmaximierung der Betreiber eingesetzt wird.² Bei einem entsprechenden Ausbau liefert die Solarenergie im Mix mit den anderen erneuerbaren Energien³ bis weit in den Winter hinein genügend Strom, um die Wasserspeicher zu schonen. Sobald der Mix aus erneuerbaren Energien mit hohem Solaranteil nicht mehr genügt, um den Bedarf zu decken, wird die Wasserreserve in den Speicherseen eingesetzt. Bereits früh im Frühling wird die Solarenergie dann wieder so viel liefern, dass die Speicherkraftwerke wieder geschont und gefüllt werden können.

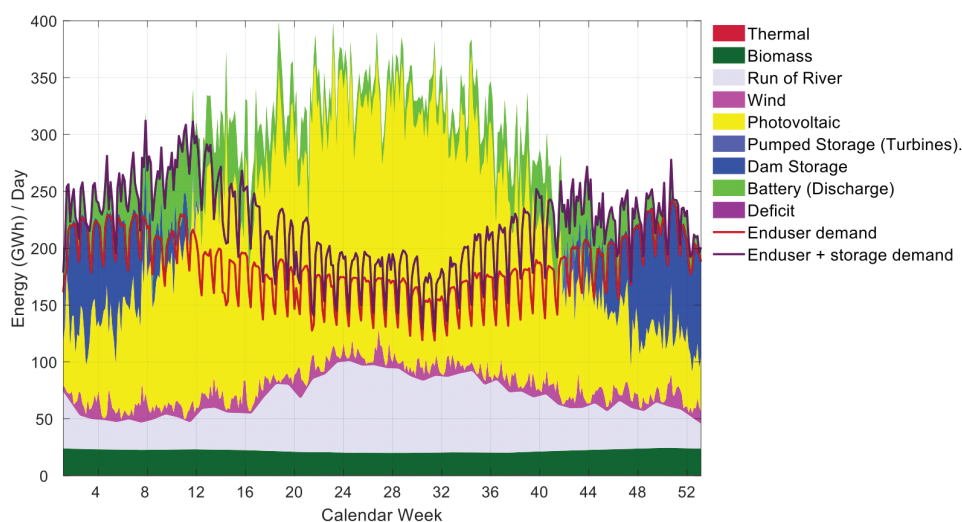


Abbildung 1: Modellierung der inländischen Stromversorgung im Jahr 2050 für den Strommix aus dem Gesamtenergieszenario von Greenpeace Schweiz. Die Figur zeigt den Jahresverlauf der Stromnachfrage mit und ohne Bedarf für die Energiespeicherung (violette und rote Kurve mit jeweils tieferem Verbrauch an Wochenenden) sowie der Stromproduktion aufgeschlüsselt auf die Produktionsarten. Die Photovoltaik ist gelb eingefärbt – im Sommer übersteigt die Produktion die Stromnachfrage stark. Die so anfallenden Überschüsse werden für die Produktion von Wasserstoff und Folgeprodukten (synthetisches Methan und ggf. Methanol) benötigt. In den Winterwochen leistet die Speicherwasserkraft (dunkelblau) einen wichtigen Beitrag für die Sicherstellung der Energieversorgung. Mit dem gezeigten Strommix entstehen zu keiner Zeit im Jahr Defizite (15-Minutentakt-Berechnungen für 365 Tage). (Quelle: Gesamtenergieszenario für die Schweiz, Greenpeace Schweiz, Januar 2022)

² Rein rechnerisch können wir mit der Speicherwasserkraft alleine den gesamten Strombedarf der Schweiz für mehr als einen ganzen Monat decken, die Beiträge der Laufwasserkraft und der anderen erneuerbaren Energien nicht eingerechnet.

³ Windanlagen haben z.B. eine Winter-, eine Schlechtwetter- und eine Nachtspitze; Biomassekraftwerke lassen sich flexibel einsetzen.

Sollten die Wasserkraftreserven doch nicht ausreichen, dann können Importe von erneuerbarem Strom (z.B. Windenergie aus dem Norden) oder inländische Kraftwerke, die mit Wasserstoff, synthetischem Methan oder Biogas betrieben werden, zum Einsatz kommen. Wasserstoff und synthetisches Methan lassen sich mit den grossen Stromüberschüssen, die dank der Sonnenenergie vor allem im Sommer anfallen, herstellen. Diese mit erneuerbarem Strom hergestellten Energieträger werden aber vor allem dafür benötigt, um Hochtemperaturprozesse in der Industrie, schwere Maschinen sowie den Flugverkehr zu dekarbonisieren. Die folgende Figur zeigt den aktuellen und den künftigen Strommix mit der Photovoltaik als entscheidender Energieträger neben der Wasserkraft.

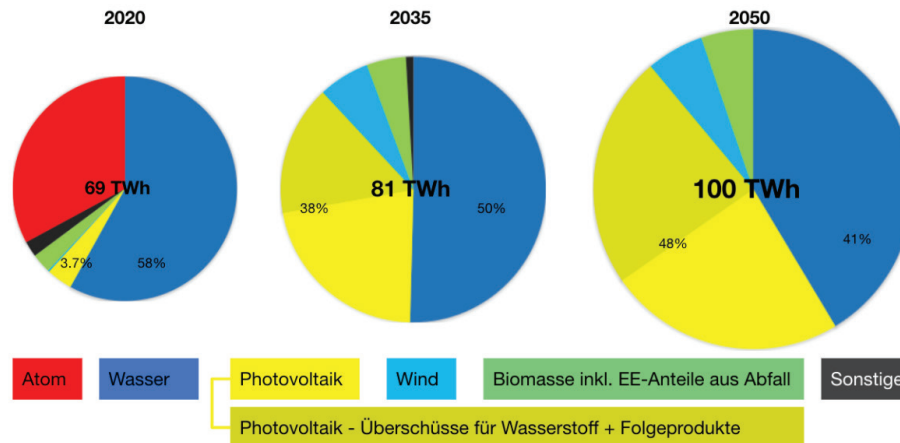


Abbildung 2: Die Entwicklung des Strommixes im Gesamtenergieszenario von Greenpeace Schweiz, das die Anforderungen an die Versorgungssicherheit und den Klimaschutz erfüllt. Im Jahr 2050 trägt die Photovoltaik in der Jahresbilanz mehr zur Stromproduktion bei als die Wasserkraft. Dabei wird fast die Hälfte des Solarstroms nicht direkt zur Deckung des Stromverbrauchs verwendet. Vielmehr werden die im Sommer anfallenden Solarstromüberschüsse für die Produktion von Wasserstoff und Folgeprodukten (synthetisches Methan oder Methanol) genutzt. (Quelle: Gesamtenergieszenario für die Schweiz, Greenpeace Schweiz, Januar 2022)

Produktion zurück nach Europa holen

Der globale Solarmarkt wird aktuell zu grossen Teilen von China dominiert, und in diesem Zusammenhang ist die Rede von ernst zu nehmenden Menschenrechtsverletzungen. Klar ist, für einen Solar-Sprint werden wir kurzfristig Solarmodule aus China benötigen, und wir sollten alles daransetzen, dass Menschenrechtsverletzungen in der Solarindustrie beendet werden. Am besten setzt die Schweiz als Land Mindeststandards, die alle hier verkauften Produkte erfüllen müssen.

Früher war Europa der Nabel des Solarmarkts. Chinas Dominanz ist die Folge langjähriger Industriepolitik, die zum Verlust von Zehntausenden von Arbeitsstellen im Solarsektor in Europa führte.

Schon mittelfristig kann der Anteil von europäischen und Schweizer Produkten mit Rohstoffen aus sauberen Quellen wieder stark erhöht werden. Die Schweiz kann hier auf Schweizer Firmen wie Meyer Burger, Megasol oder 3S Solar Plus aufbauen.

Dank der Sonne werden wir unabhängiger

Die verstärkte Nutzung der Solarenergie wird dazu führen, dass wir uns aus der Abhängigkeit von fossilen Energien lösen und unser Energiesystem sauberer und unabhängiger machen können. Folgende vier Punkte zeigen, warum wir die Solarenergie massiv ausbauen müssen:

- Einmal installiert, werden die Solarzellen 30 Jahre und länger Strom liefern, ganz ohne Abhängigkeit vom Ausland. Kein Mensch kann die Zufuhr der Primärenergie abstellen, um uns zu erpressen, kein Mensch kann seine Monopolmacht

ausspielen, um höhere Preise zu erzielen, und kein Mensch kann die Primärenergie verkaufen, um Kriegskassen zu füllen.

- Mit dem Strom aus der Sonne werden enorme Mengen an Öl- und Gasimporten überflüssig. Am Beispiel der Mobilität oder auch von Heizungen zeigt sich das deutlich, denn der Materialeinsatz für die Produktion der Nutzenergie (Bewegung oder Wärme) mittels Solarzellen und Elektromotoren oder Wärmepumpen ist viel geringer, selbst wenn es Batterien für die Speicherung braucht und die Solaranlage so dimensioniert wird, dass der Winterertrag ausreicht. Der Materialeinsatz für den Betrieb eines Elektroautos ist in der Jahresbilanz rund zehnmal geringer als derjenige für den Betrieb eines vergleichbaren Autos mit Benzin oder Diesel.⁴
- Die eingesetzten Rohmaterialien für Solarpanels und Batterien können im Anschluss an die Lebensdauer zu mindestens 95% wiederverwertet werden. Fossile Rohstoffe sind hingegen verbraucht und verstärken die uns bedrohende Klimakrise fortan.
- Wir können durch das Setzen von Standards die Produktion von Solarmodulen und Batterien umweltfreundlicher und sozialer machen – genau das fordert Greenpeace von der Politik und den Herstellern.

Wie ökologisch ist Solarstrom?

- **Energierücklaufzeit:** In der Regel produzieren Solaranlagen die Energie, die für ihre Herstellung eingesetzt wurde, in einem Jahr. Die Lebensdauer einer Anlage beträgt 30 Jahre und länger. Öl, Gas, Kohle oder Atomkraftwerke brauchen hingegen ständig neue Zufuhr von Primärenergie, um Strom zu produzieren.
- **Umweltbilanz:** Solarstrom bringt wie jede Stromproduktion eine Umweltbelastung mit sich. Die Energieeffizienz und das Energiesparen stehen darum zuoberst auf der Umweltprioritätenliste. Der Vergleich der verschiedenen Produktionsarten anhand der neuesten Ökobilanzdaten und der vom Bundesamt für Umwelt BAFU benutzten Bewertungsmethode der ökologischen Knappheit zeigt, dass Strom aus Solarzellen bei der Gesamtumweltbelastung mit 68 Umweltbelastungspunkten pro Kilowattstunde (UBP/kWh) zwar etwas grössere Belastungen als Strom aus Wind- oder Wasserkraft verursacht, aber deutlich besser abschneidet als Strom aus Gas- und Atomkraftwerken (mit 377 und 369 UBP/kWh).⁵ Bei den Treibhausgasemissionen der gesamten Produktionskette liegen die Emissionen der Solarenergie mit 42 g pro kWh rund 15 Mal tiefer als diejenigen von Erdgaskraftwerken und etwa dreimal höher als die Emissionen eines Druckwasserreaktors. Der Hauptfaktor bei der Treibhausgasbelastung von Solarstrom liegt in der energieintensiven Produktion der Zellen in China, die noch immer zu grossen Teilen mit Strom aus Kohlekraftwerken erfolgt. Der Ersatz dieses Stroms wird die Treibhausgasemissionen nochmals wesentlich senken. Auch deswegen ist eine Forderung von Greenpeace, dass die Produktion vermehrt mit sauberer Energie geleistet wird.
- Bei der **Gefährdung der Biodiversität** am Ort der Stromproduktion schneiden Solarzellen auf bestehenden Dächern und Infrastrukturbauten hingegen besser ab als Wasser- und Windkraftwerke. Die Umwelt- und Artenschutzorganisationen der Schweiz setzen sich daher prioritär für den Ausbau von Solaranlagen auf bestehenden Dächern und Infrastrukturbauten ein.
- **Kritische Rohstoffe / Recycling:** 95% der Solarzellen bestehen hauptsächlich aus Silizium. Ein kleiner Anteil der Module wird mit anderen Halbleitermaterialien gefertigt. Letztere enthalten teilweise Rohstoffe, wie z.B. Cadmium, Gallium, Selen oder Indium, was der Solarenergie einiges an Kritik eingebracht hat. Der Einsatz dieser Rohstoffe lässt sich aber vollständig vermeiden. Silizium ist das zweithäufigste Element der Erdkruste und ist ungiftig. Silizium und in der Elektronik verwendete Metalle wie Kupfer, Blei oder Aluminium sind nach dem Gebrauch vollständig wieder verwertbar.

⁴ Berechnet für einen Mittelklassewagen mit einem Verbrauch von 18 kWh oder 7.6 l pro 100 km für insgesamt 100'000 km (Verbrauch Diesel/Benzin: 7600 Liter, Gewicht Batterie: 400-600 kg, Gewicht Solaranlage für Produktion von 3600 kWh pro Jahr: 250 kg)

⁵ Umweltbilanz Strommixe Schweiz von L. Krebs und R. Frischknecht im Auftrag des BAFU, 2018: <https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/klima/fachinfo-daten/Umweltbilanz-Strommix-Schweiz-2018-v2.01.pdf.download.pdf/Umweltbilanz-Strommix-Schweiz-2018-v2.01.pdf>

Politische Rahmenbedingungen müssen verbessert werden

Ein weiterer Trumpf der Photovoltaik ist, dass sie sich sehr schnell ausbauen lässt. Etliche Beispiele aus der Praxis zeigen, dass auch die Schweiz innert kürzester Zeit das Ausbautempo massiv erhöhen könnte. Dies ist bislang jedoch nicht passiert, weil bürgerliche Mehrheiten mit Förderdeckeln und Wartelisten den Ausbau tief gehalten haben. Die Schweiz ist darum verglichen mit Ländern wie Deutschland oder Italien beim Ausbau in Rückstand geraten.

Wer heute auf seinem Dach Solarzellen installieren möchte, kämpft in der Schweiz vor allem mit einer grossen Unsicherheit: der sogenannten Einspeisevergütung für Solarstrom. Für die Einspeisung des nicht verwendeten Solarstroms ins Stromnetz können nur sehr tiefe Erträge erzielt werden. Die Gesellschaften, welche den Solarstrom abnehmen, müssen dafür nur den aktuellen Börsenstrompreis vergüten. Dieser liegt meist zu tief, um die Anlagen amortisieren zu können, und die langfristigen Erträge sind aufgrund der Schwankungen der Börsenpreise schwer kalkulierbar. Zudem werden bei der derzeitigen Einspeisevergütung weder der ökologische Mehrwert der Photovoltaik noch die Tatsache, dass der Strom im Inland zur Versorgungssicherheit beiträgt, berücksichtigt.

Mit dem heutigen System lohnt sich also eine eigene Anlage eigentlich nur dann, wenn dank des eigens produzierten Solarstroms der Bezug von Strom aus dem Netz verringert werden kann (Eigenverbrauch), weil der Strom aus der eigenen Anlage günstiger ist als der Strom vom Netz. Das ist jedoch ein zu kleiner Anreiz, um in der Schweiz einen schnelleren Zubau von Photovoltaik zu erreichen. Denn wenn die Anlagen lediglich darauf ausgerichtet werden, den Eigenverbrauch zu decken, und das eigentliche Potenzial der vorhandenen Dachflächen für Solarenergie nicht ausgereizt wird, dann entstehen vielerorts zu kleine Anlagen, oftmals auch mit eigenen Batteriespeichern. Das ist gesamtwirtschaftlich zu teuer und ökologisch nicht sinnvoll.

Das aktuelle Problem bei der Solarstromförderung kann ohne bürokratischen Aufwand behoben werden, wenn für den Einspeisetarif schweizweit eine Untergrenze festgelegt wird, die den ökologischen Mehrwert und den Vorteil der Stromproduktion im Inland angemessen berücksichtigt.

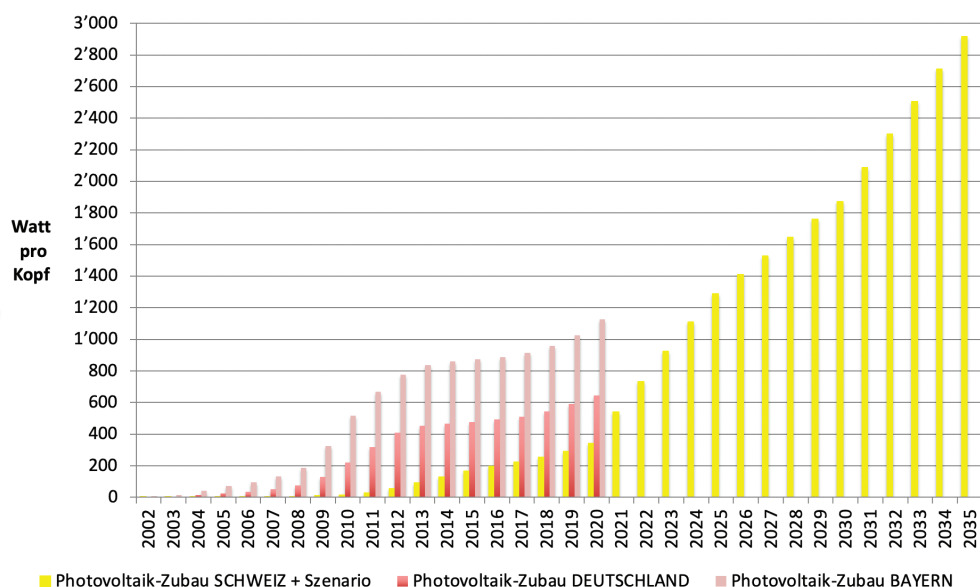


Abbildung 3: Im Vergleich zu anderen Ländern hat die Schweiz grossen Nachholbedarf. Deutschland und insbesondere das Bundesland Bayern sind der Schweiz in Sachen Solarausbau einiges voraus. Im Jahr 2020 waren in der Schweiz 2 m² Solarfläche pro Kopf verbaut, Deutschland hatte dieses Niveau bereits 2011 erreicht, Bayern gar 2009. Pro Person hat die Schweiz 2020 gerade mal die Hälfte der Leistung von Deutschland und ein Drittel der Leistung von Bayern erreicht. Die Wachstumskurve zwischen 2008 und 2012 von Bayern illustriert das Zubautempo, das Greenpeace von der Schweiz für die kommenden Jahre verlangt. (Quelle: Gesamtenergieszenario für die Schweiz, Greenpeace Schweiz, Januar 2022)

Investitionen in die Photovoltaik lohnen sich

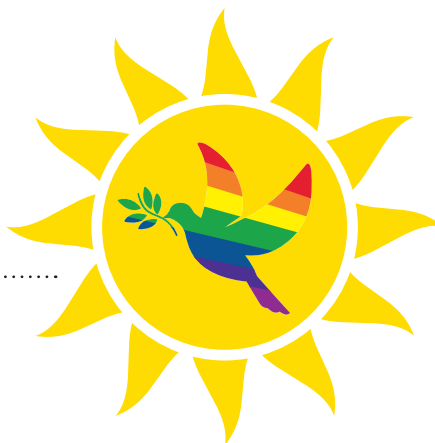
Solarstrom wird immer günstiger. Die Kosten für eine Kilowattstunde aus einer Photovoltaikanlage sinken seit Jahren, zwischen 2009 und 2019 global um 89% auf USD 0.040/kWh. In der Schweiz zeigt die Kostenentwicklung eine ähnliche Kurve: Seit 2009 gingen die Kosten um 75% runter auf ca. CHF 0.18/kWh im Jahr 2019. Und es werden weitere Reduktionen erwartet, so dass Solarstrom mitsamt Speicher in wenigen Jahren mit den Kosten pro kWh ab Stromnetz, die bei ca. CHF 0.20/kWh liegen, konkurrieren können. Dies im Gegensatz z.B. zu Atomstrom, hier sind die Kosten in den vergangenen zehn Jahren um 26% gestiegen.

Investiert die Schweiz in den nächsten Jahren kräftig in die Solarenergie statt in den Import von fossilen Energien, schafft sie damit grossen Mehrwert. Jährlich fliessen CHF 8 Milliarden ins Ausland für den Import fossiler Energien. Wird dieses Geld stattdessen im Inland für den Ausbau einer klimafreundlichen Energieversorgung ausgegeben, entstehen hier neue Arbeitsplätze und es wird Wertschöpfung generiert.

Gesamtenergieszenario von Greenpeace - Versorgungssicherheit und Klimaschutz

Die Schweiz braucht keine Atomkraft und fossilen Energien, um ihre Energieversorgung sicherzustellen und den Klimawandel einzudämmen. Sondern verstärkte Massnahmen für Energieeffizienz und Stromsparen sowie einen deutlich schnelleren Ausbau der Photovoltaik. Das zeigt das neue Gesamtenergieszenario von Greenpeace Schweiz, das von Expert:innen der University of Technology in Sydney auf Basis des neuesten Wissensstandes des Weltklimarats IPCC erarbeitet wurde.

Mit dem im Greenpeace-Energieszenario vorgeschlagenen Umbau der gesamten Energieversorgung hält die Schweiz das CO₂-Budget ein, das ihr ab 2020 noch zur Verfügung steht, um ihren Beitrag an eine maximale globale Erwärmung von 1,5 Grad zu leisten. Zudem werden die Atomrisiken minimiert, das letzte Atomkraftwerk der Schweiz wird im Jahr 2029 vom Netz genommen. Die Versorgungssicherheit ist zu jeder Zeit gewährleistet, das zeigen detaillierte Berechnungen der Versorgungssituation für das ganze Jahr im 15-Minutentakt. Für die künftige Energieversorgung wird neben dem Ausbau der Photovoltaik auch das ökologische und naturverträgliche Potenzial der anderen erneuerbaren Energien ausgeschöpft. Zudem wird die Solarwärme verstärkt genutzt. greenpeace.ch/energieversorgung



IMPRESSUM

ZAHLEN UND FAKTEN ZUR PHOTOVOLTAIK

Autor: Georg Klingler Heiligttag

Layout: Franziska Neugebauer

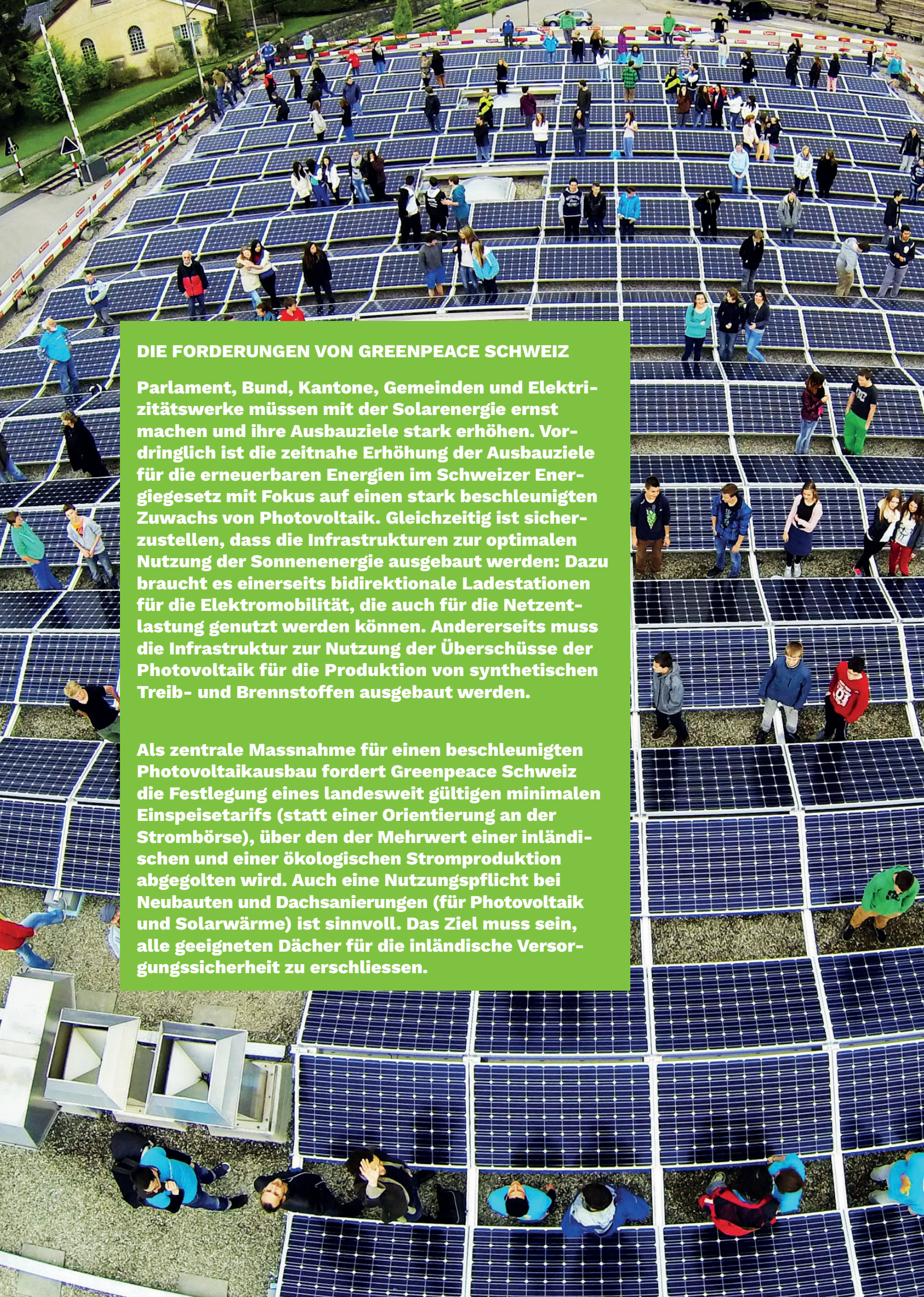
Fotos: Seite 1 © Martin Bond / Greenpeace,
Seite 8 © Thomas Rickenmann / Greenpeace

April 2022

Greenpeace Schweiz, Badenerstrasse 171, Postfach 9320, CH-8036 Zürich
schweiz@greenpeace.org
greenpeace.ch/energieversorgung

Greenpeace finanziert ihre Umweltarbeit ausschliesslich durch Spenden von Privatpersonen und Stiftungen.

Spendenkonto: PC 80-6222-8



DIE FORDERUNGEN VON GREENPEACE SCHWEIZ

Parlament, Bund, Kantone, Gemeinden und Elektrizitätswerke müssen mit der Solarenergie ernst machen und ihre Ausbauziele stark erhöhen. Vordringlich ist die zeitnahe Erhöhung der Ausbauziele für die erneuerbaren Energien im Schweizer Energiegesetz mit Fokus auf einen stark beschleunigten Zuwachs von Photovoltaik. Gleichzeitig ist sicherzustellen, dass die Infrastrukturen zur optimalen Nutzung der Sonnenenergie ausgebaut werden: Dazu braucht es einerseits bidirektionale Ladestationen für die Elektromobilität, die auch für die Netzentlastung genutzt werden können. Andererseits muss die Infrastruktur zur Nutzung der Überschüsse der Photovoltaik für die Produktion von synthetischen Treib- und Brennstoffen ausgebaut werden.

Als zentrale Massnahme für einen beschleunigten Photovoltaikausbau fordert Greenpeace Schweiz die Festlegung eines landesweit gültigen minimalen Einspeisetarifs (statt einer Orientierung an der Strombörse), über den der Mehrwert einer inländischen und einer ökologischen Stromproduktion abgegolten wird. Auch eine Nutzungspflicht bei Neubauten und Dachsanierungen (für Photovoltaik und Solarwärme) ist sinnvoll. Das Ziel muss sein, alle geeigneten Dächer für die inländische Versorgungssicherheit zu erschliessen.